

Тема : Числовые ряды

1⁰. Ряд и его частичные суммы. Сходящиеся ряды. Сумма ряда. 2⁰. Необходимое условие сходимости ряда. 3⁰. Свойства сходящихся рядов. Критерий Коши сходимости ряда. 4⁰. Ряды с неотрицательными членами: критерий сходимости, признак сравнения, теорема о совместной сходимости. Примеры. Гармонический ряд. Эйлерова постоянная. 5⁰. Признак сходимости Коши. Следствие: признак Коши в предельной форме. Примеры. Признак сходимости Даламбера. Следствие: признак Даламбера в предельной форме. Примеры. 6⁰. Интегральный признак сходимости монотонно убывающей числовой последовательности. Пример. 7⁰. Знакопеременные ряды. Признак Лейбница.

4⁰. Исследуем на сходимость некоторые модельные числовые ряды.

Пример. Исследовать на сходимость ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right).$$

Решение. Для частичной суммы ряда имеет место равенство

$$s_n = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \sum_{k=1}^n [\ln(k+1) - \ln k] = \ln(n+1).$$

Таким образом, s_n стремится к бесконечности при $n \rightarrow \infty$, т.е. ряд расходится. $\square$

Пример. Исследовать на сходимость ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad \text{где} \quad a_k = \frac{1}{k} - \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right).$$

Решение. Согласно формуле Тейлора имеем

$$f(x) = \frac{1}{x} - \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \quad \text{при} \quad x \rightarrow \infty.$$

Следовательно, $a_k = f(k) \sim \frac{1}{2k^2}$ при $k \rightarrow \infty$, при этом ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ сходится.

В соответствии со следствием из признака сходимости ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ также сходится. $\square$

Заметим, что для частичной суммы s_n ряда из предыдущего примера справедливо сле-

дующее представление

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1).$$

Как уже установлено, существует предел s_n при $n \rightarrow \infty$, т.е. $C = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$. Поэтому имеет место равенство

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + C + o(1) \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty.$$

В частности, для частичной суммы гармонического ряда справедлива эквивалентность

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln n + C \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty.$$

Константа C из этого асимптотического равенства называется *эйлеровой постоянной* и для нее справедливо представление

$$C = \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right] \approx 0.577.$$

Пример. Доказать сходимость ряда

$$\sum_{k=2}^{\infty} \left[\frac{1}{(k-1)^{\alpha}} - \frac{1}{k^{\alpha}} \right] \quad \text{при} \quad \alpha > 0.$$

Решение. Для частичных сумм ряда имеем соотношения

$$\sum_{k=2}^n \left[\frac{1}{(k-1)^{\alpha}} - \frac{1}{k^{\alpha}} \right] = 1 - \frac{1}{n^{\alpha}} \rightarrow 1 \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty.$$

Это и означает, что ряд сходится.



Лемма. Ряд Дирихле $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\beta}}$ при $\beta > 1$ сходится, а при $\beta \leq 1$ расходится.

Доказательство. При $\alpha > 0$ по теореме Лагранжа о среднем для любого вещественного $x \geq 2$ имеет место равенство

$$\frac{1}{(x-1)^{\alpha}} - \frac{1}{x^{\alpha}} = \frac{\alpha}{(x-1+\theta)^{\alpha+1}},$$

где $\theta = \theta(x)$ — число из интервала $(0, 1)$.

Применим это равенство в предыдущем примере для последовательности значений $x = k$, $k = 2, 3, \dots$. Тогда получим

$$\sum_{k=2}^{\infty} \left[\frac{1}{(k-1)^{\alpha}} - \frac{1}{k^{\alpha}} \right] = \alpha \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-1+\theta_k)^{\alpha+1}} = 1.$$

Здесь $\theta_k = \theta(k)$ — число из интервала $(0, 1)$.

Таким образом, при любом $\alpha > 0$ ряд

$$\sum_{k=2}^{\infty} a_k = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-1+\theta_k)^{\alpha+1}}$$

сходится. Функция $f(x) = 1/x^{\alpha+1}$ монотонно убывает и поэтому при $0 < \theta_k < 1$ справедлива оценка

$$a_k = \frac{1}{(k-1+\theta_k)^{\alpha+1}} \geq \frac{1}{k^{\alpha+1}}.$$

Суммируя эти неравенства по всем натуральным k , получаем

$$0 < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{1+\alpha}} \leq 1 + \sum_{k=2}^{\infty} a_k < +\infty.$$

Полагая $\beta = 1 + \alpha > 1$, заключаем, что соответствующий ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\beta}}$ сходится.

Пусть теперь $\beta \leq 1$. Тогда при всех $k \geq 1$ имеет место неравенство $\frac{1}{k^{\beta}} \geq \frac{1}{k}$. Следовательно, частичные суммы соответствующего ряда ограничены снизу частичными суммами

гармонического ряда:

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k^\beta} \geq \sum_{k=1}^N \frac{1}{k}.$$

Но уже установлено, что гармонический ряд расходится и при этом

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k^\beta} \geq \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \sim \ln N + C \quad \text{при} \quad N \rightarrow \infty.$$

Следовательно, при $\beta \leq 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\beta}$ расхо-

дится как и ряд гармонический.



5⁰. В результате сравнения ряда с неотрицательными членами с некоторой геометрической прогрессией с меньшим единицы знаменателем получаются важные *признаки сходимости Коши и Даламбера*.

Теорема (признак Коши). Пусть последовательность a_k , $k = 1, 2, \dots$, неотрицательных чисел такова, что для некоторых числа q , $0 < q < 1$, и номера N справедлива оценка

$$\sqrt[k]{a_k} \leq q < 1, \quad \text{где } k \geq N.$$

Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится. Если же $\sqrt[k]{a_k} \geq 1$

при $k \geq N$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится.

Доказательство. Из первого условия теоремы получаем

$$\sqrt[k]{a_k} \leq q < 1 \quad \Rightarrow \quad a_k \leq q^k \quad \text{при} \quad k \geq N.$$

Но ряд $\sum_{k=1}^{\infty} q^k$ сходится как сумма бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем $q < 1$ и, следовательно, по признаку сравнения ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ также сходится.

Если же

$$\sqrt[k]{a_k} \geq 1 \quad \text{при} \quad k \geq N,$$

то $a_k \geq 1$ при всех достаточно больших k и необходимое условие сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ не выполняется: нижний предел последовательности a_k всегда не меньше единицы. Следовательно, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится. □

Следствие (предельный признак Коши).

Пусть последовательность неотрицательных чисел a_k , $k = 1, 2, \dots$, такова, что существует предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = C.$$

Если при этом $C < 1$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится.

Если же $C > 1$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится.

Доказательство. Пусть $C < 1$, тогда найдется q : $C < q < 1$. По определению предела, начиная с некоторого номера N будет справедливо неравенство $\sqrt[k]{a_k} \leq q$, $k \geq N$. Пользуясь признаком Коши заключаем, что в этом случае ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится.

Если же $C > 1$, то по определению предела при всех достаточно больших k имеет место оценка $a_k \geq 1$. Таким образом, необходимое

условие сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ не выполняется: нижний предел последовательности a_k всегда не меньше единицы. Следовательно, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится. □

Если в условии признака Коши в предельной форме $C = 1$, то ничего определенного о сумме ряда сказать нельзя: ряд может как сходиться так и расходиться.

Пример. Доказать сходимость ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{x^2}{k}\right)^k \quad \text{при} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Решение. Справедливо следующее предельное соотношение:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^2}{k} = 0 \quad \text{при} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

По признаку Коши в предельной форме ряд сходится. □

Пример. Исследовать сходимость ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k}}{2^k} \quad \text{при} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Решение. Справедливо следующее предельное соотношение:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{2} \quad \text{при} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

В соответствии с признаком Коши в предельной форме заключаем, что ряд сходится при $|x| < \sqrt{2}$ и расходится при $|x| > \sqrt{2}$.

Если $|x| = \sqrt{2}$, то ряд, как легко видеть, также расходится. □

Теорема (признак Даламбера). Пусть последовательность a_k , $k = 1, 2, \dots$, неотрицательных чисел такова, что для некоторых числа q , $0 < q < 1$, и номера N при $k \geq N$ числа a_k строго положительны и удовлетворяют оценке

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq q \quad \forall k \geq N.$$

Тогда числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится. Если же

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} \geq 1 \quad \text{при} \quad \forall k \geq N,$$

то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится.

Доказательство. Пусть $a_{k+1} \leq qa_k$ при $k \geq N$.

Тогда для любого $k > N$ справедливы нера-

венства

$$a_k \leq qa_{k-1} \leq q^2 a_{k-2} \leq \dots \leq a_N q^{k-N} = \left(\frac{a_N}{q^N} \right) q^k.$$

Заметим, что в силу условия $0 < q < 1$ сумма ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{a_N}{q^N} \right) q^k = \left(\frac{a_N}{q^N} \right) \sum_{k=1}^{\infty} q^k = \left(\frac{a_N}{q^N} \right) \frac{q}{1-q}$$

существует и конечна. Следовательно, согласно признаку сравнения ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ также сходится.

Если же $a_{k+1} \geq a_k$ при $k \geq N$, то имеем следующую цепочку неравенств:

$$a_k \geq a_{k-1} \geq a_{k-2} \geq \dots \geq a_N > 0 \quad \text{при} \quad \forall k \geq N.$$

Следовательно, всегда существующий нижний предел последовательности a_k строго больше нуля, т.е. необходимое условие сходимости ряда не выполнено. Это означает, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится. □

Следствие (признак Даламбера в предельной форме). Пусть последовательность неотрицательных чисел a_k , $k = 1, 2, \dots$, такова, что существует конечный предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = D.$$

Если этот предел $D < 1$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится. Если же $D > 1$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится.

Если в условии следствия $D = 1$, то ничего определенного о сумме ряда сказать нельзя: ряд может как сходиться так и расходиться.

Пример. Доказать сходимость ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \quad \text{при} \quad \forall x > 0.$$

Решение. Справедливо следующее предель-

ное соотношение:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x}{k+1} = 0.$$

В соответствии с признаком Даламбера в предельной форме заключаем, что ряд сходится при $x > 0$.

Как можно заметить, его сумма совпадает с функцией $e^x - 1$. □

Теорема (обобщение предельного признака Коши). Пусть неотрицательные числа a_k , $k = 1, 2, \dots$, таковы, что верхний предел

$$C = \overline{\lim_{k \rightarrow \infty}} \sqrt[k]{a_k}$$

строго меньше единицы: $C < 1$. Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится.

Если же $C > 1$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится.

6⁰. Сформулируем и докажем признак сходимости ряда с образующими монотонную последовательность неотрицательными членами.

Теорема (интегральный признак Коши). Если неотрицательная функция $f(x)$ монотонно убывает при $x \geq 1$, то числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ сходится тогда и только тогда когда сходится интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$.

Доказательство. Функция $f(x)$ монотонна и поэтому интегрируема по Риману на любом отрезке вида $[1, n]$, где n — натуральное число, $n \geq 2$. При этом справедливы соотношения

$$0 \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq f(1) + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k f(x) dx =$$

$$= f(1) + \int_1^n f(x) dx.$$

Таким образом, если интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходится, то последовательность частичных сумм ряда $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ ограничена и, следовательно, сам ряд также сходится.

Возьмем теперь произвольное число $\eta > 1$ и обозначим как $n = [\eta]$ его целую часть. Тогда

справедливы соотношения

$$\begin{aligned} \int_1^{\eta} f(x) dx &\leq \int_1^{n+1} f(x) dx = \\ &= \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n f(k). \end{aligned}$$

Последнее неравенство справедливо в силу монотонного убывания функции $f(x)$. Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ сходится, то из полученного

неравенства получается оценка

$$\int_1^{\eta} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{+\infty} f(k).$$

Таким образом, первообразная от неотрицательной функции $f(x)$ при $\eta \geq 1$ ограничена. Этого достаточно для сходимости несобственного интеграла $\int_1^{+\infty} f(x) dx$. □

Следствие. Ряд $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ сходится или расходится одновременно с интегралом $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$.

Для обоснования этого следствия достаточно применить предыдущую теорему к неотрицательной монотонно убывающей функции $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$.

Таким образом, часто возникающий в различного рода оценках модельный числовой ряд

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{\alpha}}$$

при $\alpha > 1$ сходится, а при $\alpha \leq 1$ расходится.

7⁰. Элементы возникающих в приложениях числовых рядов далеко не всегда имеют одинаковый знак, т.е. не обязательно все положительны или отрицательны.

Определение. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ с вещественными элементами a_n , которые поочередно то положительны, то отрицательны, называется знакопеременным (или знакочередующимся) рядом.

Например, при любом положительном x ряды

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \quad \text{и} \quad \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

знакопеременные. Первый из этих рядов — это $\cos x$, а второй — это $\sin x$.

Теорема (признак Лейбница). Пусть последовательность $\{a_k\}$ монотонна и $a_k \rightarrow 0$ при $k \rightarrow +\infty$. Тогда числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k$ сходится. Если S — это его сумма, а S_n — его частичная сумма, то справедлива оценка

$$|S - S_n| \leq |a_{n+1}| \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Доказательство. Без ограничения общности можем предполагать, что $\{a_k\}$ монотонно убывает и, следовательно, a_k — это неотрицательное число при любом k . Для любого натурального p имеет место равенство

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} (-1)^{k-n-1} a_k \right| =$$
$$= a_{n+1} - a_{n+2} + \cdots + (-1)^{p-1} a_{n+p}. \quad (1)$$

Если p — четное, то сумма в правой части равенства (1) — это сумма неотрицательных разностей вида $a_k - a_{k+1}$.

Если же p — нечетное, то к сумме такого вида разностей добавляется еще одно неотрицательное слагаемое a_{n+p} .

Заметим еще, что для любого натурального

p справедлива оценка

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} (-1)^{k-n-1} a_k \right| \leq a_{n+1}. \quad (2)$$

При p нечетном оценка (2) следует из представления (1), правая часть которого записывается как сумма неотрицательного числа a_{n+1} и неположительных разностей вида $a_{k+1} - a_k$ при k от $n+2$ до $n+p-1$.

Если же p четное, то из предыдущей суммы следует еще вычесть неотрицательное число a_{n+p} . Следовательно, оценка (2) будет и в этом случае выполнена.

Оценку (2) перепишем в эквивалентном виде

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} (-1)^{k-n-1} a_k \right| =$$

$$= \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} (-1)^{k-1} a_k \right| \leq a_{n+1}. \quad (2')$$

Это неравенство вместе с условием, что $a_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, приводит к выводу о фундаментальности последовательности частичных сумм исходного ряда, частичные суммы которого удовлетворяет условию Коши. Таким образом, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k$ сходится по критерию Коши.

Переходя к пределу при $p \rightarrow \infty$ в неравенстве (2'), получаем требуемую оценку погрешности. □

Пример. Исследовать на сходимость знако-
чередующийся ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^{\alpha}}$.

Решение. При $\alpha > 0$ выполнены условия признака Лейбница: последовательность $a_k = \frac{1}{k^{\alpha}}$ монотонно убывает к нулю при $k \rightarrow \infty$.

Следовательно, рассматриваемый ряд сходится при $\alpha > 0$. Если же $\alpha \leq 0$, то ряд расходится: не выполняется необходимое условие сходимости. □

В случае, если элементы числового ряда зависят от переменной x , ряд называется функциональным. Его частичные суммы — это функции переменной x .

Тема : Ряды Фурье

1⁰. Периодические функции и гармонический анализ. 2⁰. Ортогональные и ортонормированные системы функций. 3⁰. Ряды Фурье по ортогональным системам функций. 4⁰. Определение тригонометрического ряда Фурье.

1⁰. В математике имеется отдельный раздел, в рамках которого изучаются свойства периодических функций. Этот раздел называется “гармоническим анализом”.

Простейшей периодической функцией является синусоида, т.е. функция вида

$$y(t) = A \sin(\omega t + \alpha).$$

Здесь t — это вещественная независимая переменная, постоянная A — это амплитуда функции, ω — ее частота и α — это фаза синусоиды. Синусоида $y = y(t)$ удовлетворяет следующему условию периодичности:

$$y(t + T) = y(t) \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

где $T = 2\pi/\omega$ — это период функции $y = y(t)$.

Отметим, что область определения любой периодической функции — это вся числовая прямая.

Линейная комбинация любых двух периодических функций с одинаковым периодом T — это также периодическая функция с тем же периодом.

Таким образом, если сложить несколько синусоид вида $y_k(t) = A_k \sin(k\omega t + \alpha_k)$, $k = 1, \dots, N$, т.е. рассмотреть их линейную комбинацию

$$\sum_{k=1}^N A_k \sin(k\omega t + \alpha_k),$$

то получится периодическая функция с периодом $T = 2\pi/\omega$, график которой по форме существенно отличается от графика одной синусоиды.

Оказывается, что последовательность всех синусоид вида

$$y_k(t) = A_k \sin(k\omega t + \alpha_k), \quad k = 1, 2, \dots,$$

является в пространстве всевозможных периодических функций с одним и тем же периодом $T = 2\pi/\omega$ весьма представительным множеством. Точнее, любую достаточно гладкую функцию $\varphi(t)$ с условием периодичности

$$\varphi(t + T) = \varphi(t) \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

можно разложить в ряд вида

$$A_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} A_k \sin(k\omega t + \alpha_k), \quad (\text{SS})$$

где $\omega = 2\pi/T$. По другому этот фундаментальный факт формулируют следующим образом:

каждое сложное колебание $\varphi(t)$ разлагается на отдельные гармонические колебания вида $y_k(t) = A_k \sin(k\omega t + \alpha_k)$.

Синусоиды, входящие в разложение (SS) функции $\varphi(t)$, называются ее гармониками. В зависимости от номера k в разложении (SS) гармоника может быть первой, второй и т.д.

Процесс разложения колебания, т.е. периодической функции, в ряд по ее гармоникам, называется *гармоническим анализом* этой функции.

Преобразуем ряд (SS) к эквивалентному виду, воспользовавшись хорошо известной тригонометрической формулой

$$\sin(k\omega t + \alpha_k) = \sin \alpha_k \cos(k\omega t) + \cos \alpha_k \sin(k\omega t).$$

В результате получим разложение вида

$$a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \cos k\omega t + b_k \sin k\omega t), \quad (\text{TS})$$

коэффициенты в котором задаются формулами

$$a_0 = A_0, \quad a_k = A_k \sin \alpha_k, \quad b_k = A_k \cos \alpha_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

Сделав в разложении (TS) замену переменной $x = \omega t$, придем к *тригонометрическому ряду*

$$a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx). \quad (\text{TS}')$$

Таким образом, задача разложения сложного колебания в ряд (SS) по простым гармоникам сводится к задаче разложения периодической функции с периодом $T = 2\pi$ в тригонометрический ряд (TS').

Последовательность функций

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos kx, \sin kx, \dots,$$

по которой ведется разложение (TS') , называется *тригонометрической системой* и является простейшим примером так называемых ортогональных систем функций.

2⁰. Пусть задана некоторая последовательность функций

$$\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x), \dots \quad (\Phi)$$

Предполагается, что области определения функций этой последовательности имеют непустое пересечение, которое также является областью.

Определение. Любой функциональный ряд вида

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \varphi_k(x), \quad (\text{S}\Phi)$$

где a_k — числа, называется рядом по системе функций (Φ) .

Числа a_k при этом называются коэффициентами ряда.

Степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, например, является рядом по системе функций

$$1, x, x^2, \dots, x^k, \dots$$

Пусть коэффициенты a_k таковы, что ряд (SФ) сходится в любой точке области опре-

деления некоторой функции $f(x)$ и при этом

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \varphi_k(x) = f(x) \quad \forall x \in D_f.$$

Тогда говорят, что функция $f(x)$ разложена в ряд по системе функций (Φ) .

Определение. Функции $\varphi(x)$ и $\psi(x)$, определенные на промежутке Δ , называются ортогональными на Δ , если их произведение интегрируемо на Δ и при этом справедливо равенство

$$\int_{\Delta} \varphi(x)\psi(x) dx = 0.$$

В частности, тождественно нулевая функция ортогональна любой другой функции.

Определение. Последовательность функций

$$\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x), \dots \quad (\Phi)$$

называется ортогональной на промежутке Δ , если все эти функции определены на Δ , все произведения вида $\varphi_n(x)\varphi_m(x)$ интегрируемы на Δ и при этом справедливы равенства

$$\int_{\Delta} \varphi_n(x)\varphi_m(x) dx = 0, \quad n \neq m. \quad (\Phi')$$

Если выполнены условия ортогональности (Φ') , то говорят также, что функции последовательности (Φ) попарно ортогональны на промежутке Δ .

Лемма. *Тригонометрическая система функций*

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos kx, \sin kx, \dots,$$

ортогональна на интервале $(-\pi, \pi)$.

Доказательство. Используя формулу Ньютона — Лейбница, получаем равенства

$$\int_{-\pi}^{+\pi} \cos kx \, dx = \int_{-\pi}^{+\pi} \sin kx \, dx = 0, \quad k = 1, 2, \dots,$$

т.е. нулевая гармоника тригонометрической системы ортогональна всем другим гармоникам этой системы.

Далее, проинтегрируем по интервалу $(-\pi, \pi)$

обе части тригонометрического равенства

$$2 \sin nx \cos mx = \sin(n + m)x + \sin(n - m)x.$$

Тогда для любых натуральных m и n получим

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{+\pi} \sin nx \cos mx \, dx &= \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{+\pi} \sin(n + m)x \, dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{+\pi} \sin(n - m)x \, dx = 0. \end{aligned}$$

Таким образом, функции $\sin nx$ и $\cos mx$ ортогональны на интервале $(-\pi, \pi)$.

Поочередно проинтегрировав по интервалу $(-\pi, \pi)$ тригонометрические равенства

$$2 \cos nx \cos mx = \cos(n + m)x + \cos(n - m)x,$$

$$2 \sin nx \sin mx = \cos(n - m)x - \cos(n + m)x,$$

заключаем, что для любых натуральных m и n , $n \neq m$, гармоники $\cos nx$ и $\cos mx$ ортогональны друг другу, равно как и гармоники $\sin nx$ и $\sin mx$. □

Следствие. *Тригонометрическая система*

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos kx, \sin kx, \dots$$

ортогональна на любом промежутке длины 2π .

Это утверждение следует из периодичности всех функций рассматриваемой последовательности с одним и тем же периодом 2π , вследствие чего интеграл по промежутку длины 2π от произведения любых двух функций тригонометрической системы будет совпадать с интегралом по интервалу $(-\pi, \pi)$ от этого произведения.

Важным обобщением тригонометрической

СИСТЕМЫ является следующая последовательность

$$1, \cos \frac{\pi x}{l}, \sin \frac{\pi x}{l}, \dots, \cos \frac{k\pi x}{l}, \sin \frac{k\pi x}{l}, \dots \quad (T_l)$$

Здесь l — положительное число. Отметим, что каждая из функций системы (T_l) периодична с периодом $2l$. Систему (T_l) также называют тригонометрической.

Задача. Доказать, что система (T_l) ортогональна на любом промежутке длины $2l$.

Определение. Последовательность функций

$$\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x), \dots \quad (\Phi)$$

определенных на промежутке Δ , называется ортонормированной на Δ , если эта система ортогональна на Δ и при этом справедливы равенства

$$\int_{\Delta} |\varphi_n(x)|^2 dx = 1, \quad n = 1, 2, \dots \quad (O_N)$$

Условие (O_N) часто называют *нормировкой* (или *калибровкой*) функций последовательности.

Пример. Система функций

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos kx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kx, \dots$$

(NT)

ортонормирована на любом промежутке длины 2π .

Аналогично, система функций

$$\frac{1}{\sqrt{2l}}, \quad \frac{1}{\sqrt{l}} \cos \frac{\pi x}{l}, \quad \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{\pi x}{l}, \dots,$$

$$\frac{1}{\sqrt{l}} \cos \frac{k\pi x}{l}, \quad \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{k\pi x}{l}, \dots \quad (\text{NT}_l)$$

ортонормирована на любом промежутке длины $2l$.

Последовательности функций (NT) и (NT_l) называют *нормированными тригонометрическими системами*.